1. Sucesiones

1.1. Definiciones

Una sucesión o secuencia es una función de dominio natural y rango un subconjunto de los números reales:

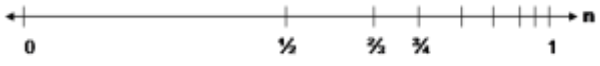
$$f : \mathrm{N} \to \Re$$
$$\mathrm{n} \to f(\mathrm{n})$$

Si el enésimo elemento de una sucesión es f(n), podemos decir que la sucesión está definida por (n, f(n)).

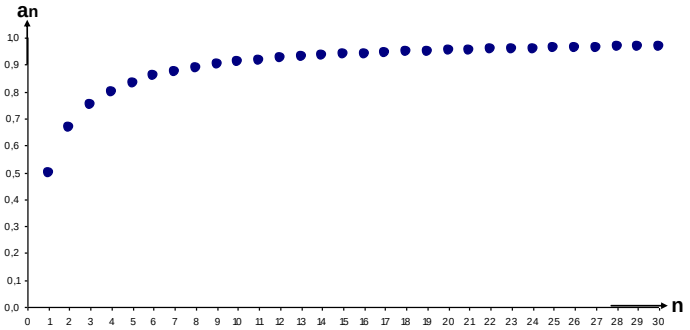
Se acostumbra representar a las sucesiones por la expresión del enésimo término así: $\{a_n\}_1^{+\infty} = \{a_n\} = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$

Algunas sucesiones son definidas mediante condiciones iniciales, como por ejemplo la sucesión de Fibonacci: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_3 = 2$,…, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, con $n \geq 3$, es decir: {1, 1, 2, 3, 5,…}. Y en términos generales: $a_n = \dfrac{\left\{\left[\dfrac{(1+\sqrt{5})}{2}\right]^n - \left[\dfrac{(1-\sqrt{5})}{2}\right]^n\right\}}{\sqrt{5}}$

Una sucesión se puede representar gráficamente como puntos en una recta real o como puntos en un plano, como por ejemplo: $\left\{\dfrac{n}{n+1}\right\} = \left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, ...\right\}$



Puntos en una recta real



Puntos en un plano

En ambos casos se observa que si $n \to \infty$, $a_n \to 1$

Si el dominio no se restringe, la sucesión es infinita. Si $\{a_n\}$ es una sucesión infinita, $\lim_{n\to+\infty} a_n = L \in \Re$ y se dice que la sucesión es convergente; en caso contrario la sucesión diverge.

Una sucesión $\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ es igual a una sucesión $\{b_1, b_2, ..., b_n\}$ sii $a_i = b_i \ \forall i \in N$.

1.2. Teorema de las sucesiones

Cuando $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ con f definida $\forall x \in Domf$, entonces $\lim_{n\to\infty} f(n) = L \ \ \forall n \in N \subset Domf$

De este teorema adoptamos los teoremas básicos vistos para los límites.

1.3. Teorema de la estricción (emparedado)

Si $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ son sucesiones infinitas y se cumple que $a_n \le b_n \le c_n \ \ \forall n \in N$ y si $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = L$, entonces $\lim_{n\to+\infty} b_n = L$

1.4. Sucesiones alternantes

Una sucesión se denomina alternante si posee un factor de la forma: $(-1)^n$, $(-1)^{n+1}$, $(-1)^{n-1}$, $(-1)^{n(n+1)/2}$, etc. Por ejemplo: $\{(-1)^{n+1} a_n\} = \{a_1, -a_2, a_3, -a_4, ...\}$

1.5. Teorema de la sucesión alternante

Si $\{a_n\}$ es una sucesión y si $\lim_{n\to+\infty} |a_n| = 0$, entonces $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

1.6. Sucesiones monótonas

Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente, es decir, si cumple que:

$a_n \le a_{n+1}$, la sucesión es creciente.

$a_n \ge a_{n+1}$, la sucesión es decreciente.

Se debe tener en cuenta que en una sucesión el comportamiento de los primeros términos no representa el comportamiento de la misma.

1.7. Acotación

El número m recibe el nombre de cota inferior de la sucesión $\{a_n\}$ sii $m \le a_n \ \ \forall n \in N$

El número M recibe el nombre de cota superior de la sucesión $\{a_n\}$ sii $M \ge a_n \ \ \forall n \in N$

Se denomina superior o supremo (Sup) a la menor cota superior de una sucesión e inferior o ínfimo (Inf) a la mayor de las cotas inferiores.

1.8. Teorema de las sucesiones monótonas y acotadas

Si una sucesión es monótona y acotada, es convergente

2. Series Infinitas

2.1. Definición

Sea $\{a_n\}$ una sucesión infinita. La expresión $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$, se denomina serie infinita o serie y se denota por:

$$\{S_n\} = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

$S_1 = a_1$

$S_2 = a_1 + a_2 = S_1 + a_2$

$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3$

…

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = S_{n-1} + a_n$

Una serie es entonces, una sucesión de sumas parciales.

2.2. Definición de convergencia

La serie infinita $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge si su sucesión de sumas parciales converge, es decir, $\lim_{n\to+\infty} S_n = S$, para S $\in \Re$, donde S es la suma de la serie infinita.

La serie infinita diverge si {Sn} diverge, en otras palabras, si el límite no existe entonces la serie diverge.

Existen dos formas para determinar la convergencia de una serie:

1. Encontrar Sn y luego evaluar el límite
2. Emplear los criterios de convergencia y unas series especiales:

2.3. Criterios de convergencia

1. Si la serie infinita $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, el recíproco es falso. Pero si $\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0$, entonces la serie infinita $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge.
2. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ son convergentes y sus sumas son S_1 y S_2 respectivamente, $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \pm b_n)$ es convergente y su suma es $S_1 \pm S_2$.
3. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge, $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \pm b_n)$ diverge.

4. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge, $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \pm b_n)$ diverge o converge.

5. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ con ($a_n = b_n \ \forall n \geq m$), entonces $\sum_{n=m}^{+\infty} b_n$ converge.

6. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge y $\sum_{n=m}^{+\infty} b_n$ con ($a_n = b_n \ \forall n \geq m$), entonces $\sum_{n=m}^{+\infty} b_n$ diverge.

7. Para cualquier $N \in \aleph$, las series: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = a_1 + a_2 + ... + a_N$ y $\sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n = a_{N+1} + a_{N+2} + ...$ son ambas convergentes o ambas divergentes.

8. Si la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es convergente y su suma es S, entonces la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} k a_n$ con $k \neq 0$ es convergente y su suma es kS.

9. Si la serie $\sum_{n=m}^{+\infty} b_n$ es divergente, entonces $\sum_{n=m}^{+\infty} k b_n$ es divergente

2.4. Series especiales

2.4.1. Serie telescópica o retráctil: Es aquella en la cual su término enésimo se puede descomponer en fracciones parciales.

2.4.2. Serie armónica: Es de la forma $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + ...$ donde $a_n = \frac{1}{n}$

Analizando su convergencia o divergencia:

$\{a_n\} = \left\{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; ...\right\}$. De donde: $\{S_n\} = \{1; 1{,}5; 1{,}83; 2{,}083; ...\}$

Evaluando: $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$ y con este criterio no podríamos concluir algo sobre la convergencia o divergencia de la serie.

Por otra parte, $S = \lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$, por lo tanto se concluye que la serie armónica diverge.

2.4.3. Serie geométrica: Es de la forma $\{S_n\}=\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n=\sum_{n=1}^{+\infty} ar^{n-1}=a+ar+ar^2+...+ar^{n-1}$, donde a ≠ 0 se llama primer término de la serie y r se llama razón.

Analizando su convergencia y / o divergencia, tenemos:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = a+ar+ar^2+...+ar^n$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(a+ar+ar^2+...+ar^n\right)=\lim_{n\to+\infty} a\left(1+r+r^2+...+r^n\right)$$

$$\left(1-r^n\right)=\left(1-r\right)\left(1+r+r^2+...+r^{n-1}\right)$$

$$\frac{\left(1-r^n\right)}{\left(1-r\right)}=1+r+r^2+...+r^{n-1}$$

$$\frac{\left(1-r^{n+1}\right)}{\left(1-r\right)}=1+r+r^2+...+r^n$$

$$\lim_{n\to+\infty} a\left(1+r+r^2+...+r^n\right)=\lim_{n\to+\infty} a\frac{\left(1-r^{n+1}\right)}{\left(1-r\right)}=\frac{a}{\left(1-r\right)}\lim_{n\to+\infty}\left(1-r^{n+1}\right)=\frac{a}{\left(1-r\right)}\left[1-\lim_{n\to+\infty} r^{n+1}\right]=\frac{a}{\left(1-r\right)} \text{ si} |r|<1$$

En conclusión, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n$ converge si $|r|<1$ y su suma es $S=\lim_{n\to+\infty} S_n=\frac{a}{(1-r)}$ siendo a el primer término y r la razón de la expresión. Si $|r|\geq 1$ la serie es divergente.

2.4.4. Serie hiperarmónica o serie P: Es de la forma $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^p}$. La serie es convergente si p > 1 y es divergente si p ≤ 1.

3. Series de términos positivos

3.1. Definición

Si todos los términos de una serie infinita son positivos, la sucesión de sumas parciales es creciente.

3.2. Teorema

Una serie infinita de términos positivos es convergente sii su sucesión de sumas parciales tiene una cota superior.

3.3. Criterios de convergencia

Sean $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ dos series de términos positivos.

i. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge y $b_n \geq a_n \ \forall n$, entonces $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ también converge

ii. Si $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge y $a_n \geq b_n \ \forall n$, entonces $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ también diverge.

Nota: Si se da otro caso, no se puede concluir nada con este criterio.

3.4. Criterio de comparación del límite

Sean $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ dos series de términos positivos, entonces si el límite: $L = \underset{n\to+\infty}{Lim}\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ existe y $0 < L < +\infty$, entonces ambas series convergen o ambas series divergen.

Notas:

- Si $\underset{n\to+\infty}{Lim}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = 0$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge.
- Si $\underset{n\to+\infty}{Lim}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = +\infty$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge.

3.5. Criterio de la integral

Si f es una función continua, de valor positivo y decreciente $\forall x \geq 1$. Si $\sum a_n$ es una serie de términos positivos y $f(n) = a_n \ \forall n \geq 1$, entonces la serie $\sum a_n$ converge y la integral impropia $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ convergen ambas o divergen ambas.

3.6. Teorema de la estimación de error

Si la serie $\sum a_n$ y la integral $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ satisfacen la hipótesis del criterio de la integral y convergen, $\int_{n+1}^{+\infty} f(x)dx \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f(x)dx$ donde $R_n = S - S_n$ y se conoce como residuo o error de truncamiento.

4. Series alternantes

4.1. Definición

Es una serie infinita de la forma $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \ldots$ o de la forma: $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n} a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + \ldots$, donde $a_n > 0 \ \forall n$.

4.2. Criterio de la serie alternante

Si $a_n \geq a_{n+1} > 0 \ \forall n$ y $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, entonces la serie dada converge.

4.3. Estimación del error de una serie alternante

Sea una serie alternante convergente. Sea S la suma de la serie. Denotamos con $R_n = S - S_n$ el error obtenido al aproximar la suma de la serie mediante la suma parcial S_n, entonces $|S - S_n| = |R_n| \leq a_{n+1}$

5. Convergencia absoluta

5.1. Definición

La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es absolutamente convergente (AC) si $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ es convergente.

Si una serie es convergente pero no es absolutamente convergente, se dice que es condicionalmente convergente (CC).

Se emplean los siguientes criterios de convergencia:

5.2. Criterio de la razón o del cociente

Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es una serie infinita con $a_n \neq 0$, $\forall n \in \aleph$, entonces si:

i. $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L < 1$, la serie es AC.

ii. $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L > 1$, la serie diverge (D).

iii. $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$, nada se puede concluir

5.3. Criterio de la raíz

Si $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es una serie infinita con $a_n \neq 0$, $\forall n \in \aleph$, entonces si:

i. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$, la serie es AC.

ii. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L > 1$, la serie diverge (D).

iii. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, nada se puede concluir

6. Series de potencia

6.1. Definición

Sea $x \in \Re$. Se llama serie de potencia de x – c (o centrada en c) a una serie de la forma:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \ldots + a_n(x-c)^n$$ con $(x-c)^0 = 1$.

Si c = 0, la serie queda de la forma: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \ldots + a_n x^n$.

En algunas ocasiones c = ϕ(x), es decir, una función de variable x, así: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n[\phi(x)]^n$

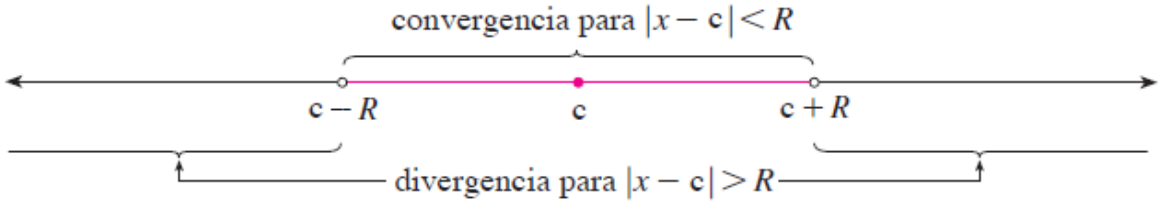
6.2. Teorema de convergencia de series de potencia

Si $\sum a_n(x-c)^n$ es una serie de potencias, entonces:

i. La serie converge $\forall x \in \Re$

ii. La serie converge cuando x = c

iii. Existe un número R > 0 de modo que la serie es absolutamente convergente si $|x-c| < R$ y diverge si $|x-c| > R$. En donde R se llama **radio de convergencia** y al conjunto de valores de x se llama **intervalo de convergencia**.



Para determinar el radio de convergencia de una serie de potencias, se utilizan los criterios de la razón y de la raíz bajo las siguientes condiciones:

- Si L = 0, la serie converge $\forall x \in \Re$
- Si L = $+\infty$, la serie converge solo en x = c
- Si L > 0, la serie converge $\forall x$ tal que $|x-c|<L$

6.3. Observaciones

Las aplicaciones de las series de potencia están en:

- Calcular aproximaciones de los números irracionales, por ejemplo: $\sqrt{2}$, e, π, Ln(0.3), sen(0.4), etc.
- Hallar el valor aproximado de una integral definida cuyo integrando tiene una derivada que no puede expresarse en términos de funciones elementales, es decir: $\int_0^{0.5} e^{t^2}dt$, $\int_0^{\pi/4} \cos\sqrt{x}dx$.

6.4. Operaciones con series de potencia

Sea $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ y $g(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ para $|x|<R$, entonces:

a) $f(x)\pm g(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n \pm b_n)x^n$

b) $f(x)g(x)=a_0b_0+(a_0b_1+a_1b_0)x+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+\ldots$

c) $\frac{f(x)}{g(x)}$ se obtiene por división sucesiva con $g(x)\neq 0$

Sea $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n$ una serie de potencias con R > 0, continua, derivable y con intervalo de convergencia (c – R, c + R), entonces:

a) $f'(x)=\frac{d}{dx}\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n n(x-c)^{n-1}$

b) $\int f(x)dx=\int\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-c)^n dx=\sum_{n=0}^{+\infty}\int a_n(x-c)^n dx=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a_n(x-c)^{n+1}}{n+1}+c$

Nota: En $f'(x), \int f(x)dx$, el radio de convergencia sigue siendo R > 0, pero en el intervalo de convergencia los extremos pueden variar.

7. Representación de funciones mediante series de potencias

7.1. Series de potencias geométricas

Si $f(r)=\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, |r|<1$ y si hacemos r = x, $\sum_{n=0}^{+\infty} ax^n = \frac{a}{1-x}, |x|<1$

Observaciones:

- $\frac{a}{x-b} = \frac{-a}{b-x} = \frac{-\frac{a}{b}}{\left(1-\frac{x}{b}\right)} = -\frac{a}{b}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x}{b}\right)^n$ (Centrada en cero)

- $\frac{a}{x-b} = \frac{a}{x-c-b+c} = \frac{a}{(x-c)-(b-c)} = \frac{-a}{(b-c)-(x-c)} = \frac{-\frac{a}{b-c}}{\left(1-\frac{x-c}{b-c}\right)} = -\frac{a}{b-c}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x-c}{b-c}\right)^n$ (Centrada en c)

En ambos casos el radio de convergencia es $R=|b-c|$

7.2. Serie de Taylor

$$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \ldots + c_n x^n + \ldots$$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \ldots + c_n(x-a)^n + \ldots \quad (1)$$

Cuyo radio de convergencia es R > 0

Existen derivadas de diferentes órdenes en (a – R, a + R):

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \ldots + nc_n(x-a)^{n-1} + \ldots$$
$$f''(x) = 2c_2 + 6c_3(x-a) + 12c_4(x-a)^2 \ldots + n(n-1)c_n(x-a)^{n-2} + \ldots$$
$$f'''(x) = 6c_3 + 24c_4(x-a) + 2\times3\times4\times5c_5(x-a)^3 + \ldots + n(n-1)(n-2)c_n(x-a)^{n-3} + \ldots$$

…

Si x = a:

$$f(a) = c_0$$
$$f'(a) = c_1$$
$$f''(a) = 2c_2$$
$$f'''(a) = 2\times3c_3 = 6c_3$$
$$\vdots$$

$$f^{(n)}(a) = 2\times3\times4\times\ldots\times nc_n \Rightarrow c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1):

$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ (Serie de Taylor centrada en a)

Observaciones:

- Si en la serie de Taylor hacemos a = 0, obtenemos la **serie de Maclaurin**: $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$
- La representación de una función mediante series de potencias es única.

7.3. Serie binomial

Del teorema del binomio se tiene:

$$(a+b)^m=a^m+ma^{m+1}b+\frac{m(m-1)a^{m-2}b^2}{2!}+\frac{m(m-1)(m-2)a^{m-3}b^3}{3!}+\ldots+\frac{m(m-1)(m-2)\ldots(m-(k-1))a^{m-k}b^k}{k!}+\ldots+b^m$$

Si hacemos: a = 1, b = x, m $\in$ Q, entonces:

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)x^2}{2!}+\frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!}+\ldots+\frac{m(m-1)(m-2)\ldots(m-(k-1))x^k}{k!}+\ldots+x^m$$

$$(1+x)^m=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{m(m-1)(m-2)\ldots(m-n+1)x^n}{n!}$$

Otra forma de tener la serie binomial es:

$$f(x)=(1+x)^k=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x)x^n}{n!}\Rightarrow f(0)=0$$

$$f'(x)=k(1+x)^{k-1}\Rightarrow f'(0)=k$$
$$f''(x)=k(k-1)(1+x)^{k-2}\Rightarrow f''(0)=k(k-1)$$
$$f'''(x)=k(k-1)(k-2)(1+x)^{k-3}\Rightarrow f'''(0)=k(k-1)(k-2)$$
$$\vdots$$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x)x^n}{n!}=f^0(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)x^2}{2!}+\frac{f'''(0)x^3}{3!}+\ldots$$

$$f(x)=(1+x)^k=1+kx+\frac{k(k-1)x^2}{2!}+\frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!}+\ldots=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{k(k-1)(k-2)\ldots(k-n+1)x^n}{n!}$$

$$f(x)=(1+x)^k=\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{k}{n}x^n$$

Donde $\binom{k}{n}=\frac{k(k-1)(k-2)\ldots(k-n+1)}{n!}$ se llaman **coeficientes binomiales**.